



Universitat
de les Illes Balears

TREBALL DE FI DE GRAU

ONES MAGNETOHIDRODINÀMIQUES EN UN MEDI ACOTAT USANT DEDALUS

Joan Ribot Oliver

Grau de Física

Facultat de Ciències

Any Acadèmic 2024-25

ONES MAGNETOHIDRODINÀMIQUES EN UN MEDI ACOTAT USANT DEDALUS

Joan Ribot Oliver

Traball de Fi de Grau

Facultat de Ciències

Universitat de les Illes Balears

Any Acadèmic 2024-25

Paraules claus del treball:

autofuncions, mode/s, Alfvén, ràpids, lents, dispersió

Nom Tutor/Tutora del Treball: Ramon Oliver Herrero

Autoritz la Universitat a incloure aquest treball en el repositori institucional per consultar-lo en accés obert i difondre'l en línia, amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació.

Autor		Tutor	
Si	No	Si	No
☒	☐	☒	☐

Resum

Les protuberàncies són fenòmens que tenen lloc en la corona de l'atmosfera solar i romanen en equilibri quiescent per dies o setmanes. Sobre aquest estat apareixen petites oscil·lacions semblants als modes normals d'una corda fixada pels extrems. El sistema s'aproxima com una làmina infinita amb un camp magnètic horitzontal. Es resolten les equacions de la magnetohidrodinàmica (MHD) amb solucions d'ones planes, desacoblant el problema en modes d'Alfvén i modes ràpids i lents. S'obtenen els autovalors i es classifiquen els modes segons l'estructura, la localització i la relació de dispersió. Els resultats mostren encreuaments evitats i acoblaments entre modes, analitzats amb Python i la llibreria Dedalus.

Resumen

Las protuberancias son fenómenos que tienen lugar en la corona de la atmósfera solar y permanecen en equilibrio quiescente durante días o semanas. Sobre este estado aparecen pequeñas oscilaciones similares a los modos normales de una cuerda fija por los extremos. El sistema se aproxima como una lámina infinita con un campo magnético horizontal. Se resuelven las ecuaciones de la magnetohidrodinámica (MHD) con soluciones de ondas planas, desacoplando el problema en modos de Alfvén y modos rápidos y lentos. Se obtienen los autovalores y se clasifican los modos según su estructura, localización y relación de dispersión. Los resultados muestran cruces evitados y acoplamientos entre modos, analizados mediante Python y la librería Dedalus.

Abstract

Prominences are phenomena that occur in the solar corona and remain in a quiescent equilibrium for days or weeks. On this state, small oscillations appear, similar to the normal modes of a string fixed at both ends. The system is approximated as an infinite slab with a horizontal magnetic field. The magnetohydrodynamic (MHD) equations are solved using plane wave solutions, decoupling the problem into Alfvén modes and fast and slow modes. Eigenvalues are obtained and the modes are classified according to their structure, spatial localization, and dispersion relation. The results reveal avoided crossings and mode couplings, analyzed using Python and the Dedalus library.

Índex



1	Introducció	7
2	Equacions MHD	8
3	Ones MHD	9
3.1	Linealització	9
3.2	Solucions: modes normals	9
3.2.1	Modes d'Alfvén	9
3.2.2	Modes ràpids i Lents	9
3.2.3	Relació de dispersió	9
4	Mètode	10
4.1	Modes d'Alfvén	10
4.2	Modes ràpids i lents	10
5	Resultats	11
5.1	Modes d'Alfvén	11
5.2	Modes ràpids i lents	11
5.2.1	Autofuncions amb constant d'acoblament, k_z , fixa	11
5.2.2	Evolució de les autofuncions segons k_z	11
6	Conclusions	12
7	Bibliografia	13

1 Introducció

Les estrelles conformen pràcticament la totalitat de la massa bariònica de l'univers i es troben en un estat de la matèria anomenat plasma. Aquest consisteix en un gas ionitzat on els àtoms es poden moure lliurement, així com els electrons. Amb aquestes condicions es dedueix que el plasma és un bon conductor elèctric i altament sensible a camps magnètics, per tant, en presència d'un camp magnètic les equacions que descriuen el seu comportament són les de la magnetohidrodinàmica (MHD).

El Sol és una estrella de la seqüència principal de tipus espectral G2V. El seu camp magnètic interacciona fortament amb el plasma, de manera que es generen taques solars, flamarades, protuberàncies, filaments, etc. L'objecte d'aquest estudi són les protuberàncies solars que han arribat a la corona, la part més externa i calenta de l'atmosfera solar.

La temperatura de la corona és molt elevada ($\sim 10^6 K$) i la densitat molt baixa ($\sim 10^{12} m^{-3}$) respecte altres punts de l'atmosfera com la fotosfera o la cromosfera. En canvi, una protuberància presenta una densitat major ($10^{15} - 10^{17} m^{-3}$) i una temperatura molt menor ($< 10^5 K$) que la de la corona que l'envolta.

El fi d'aquest treball és l'estudi de la propagació d'ones pertorbatives sobre l'estat quiescent d'una protuberància dins la corona solar mitjançant l'ús de Dedalus (Burns et al. 2020), una llibreria de Python enfocada a resoldre equacions diferencials parcials (PDE per les seves sigles en anglès) com les MHD. El camp de les ones en estats quiescents de protuberàncies solars ha estat estudiat intensivament per la comunitat científica. Un dels llibres més importants de física solar va ser escrit en els anys 80 per Priest (2014). Els fonaments d'aquest estudi es troben en els Caps. 1, 2, 4 i 11 d'aquest, juntament amb els articles de Joarder i Roberts (1992) i d'Oliver et al. (1993) que simplifiquen el sistema d'una protuberància en la corona solar.

El camp magnètic és pràcticament horitzontal en les protuberàncies quiescents, com es pot apreciar en la Fig. 1a. Aquesta es basa en Fig. 11.1 del llibre de Priest (2014). La manera d'esquematitzar la protuberància solar consisteix en ignorar els esforços de cisallament que pateix i suposar-la com una llosa o làmina plana.

A més, s'imposa la condició de camp magnètic estrictament constant en mòdul i direcció. La manera d'aconseguir aquest sistema és situar la superfície com a doble condició de contorn, als extrems. Com que es tracta de la superfície, les velocitats als extrems són nul·les. En conseqüència, apareixen modes normals fortament dependents de la regió central, la protuberància. Finalment el sistema resulta com en la Fig. 1b. Aquesta representació es basa en la Fig. 1 de l'article Joarder i Roberts (1992).

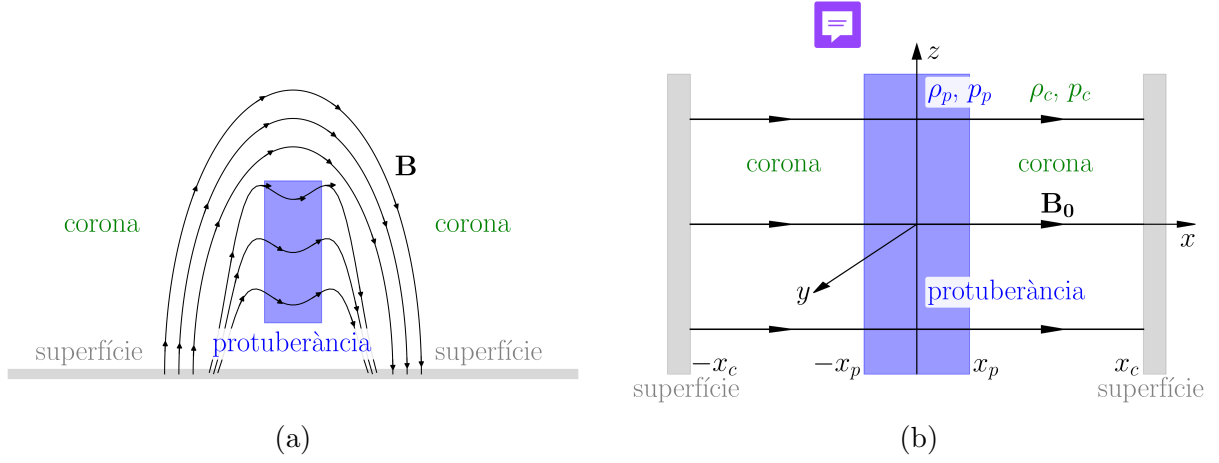


Figura 1: (a) Representació esquemàtica d'una protuberància solar en la corona. (b) Diagrama del sistema en equilibri tèrmic, com a làmina plana paral·lela a la superfície amb dimensions de $2x_p$ de gruix en direcció $\hat{x}$, d'alçada infinita en direcció $\hat{z}$ i infinita en direcció $\hat{y}$. El camp magnètic quiescent, $\mathbf{B}_0$, és horitzontal, en direcció $\hat{x}$. L'elecció dels eixos s'ha fet amb l'objectiu que el vector d'ona sigui normal al camp magnètic estàtic i paral·lel a la direcció de la protuberància.

S'han fet altres consideracions que no afecten a les dimensions del sistema. No obstant, juguen un paper clau com per exemple la condició d'adiabaticitat, que suposa l'inexistència d'intercanvi d'energia entre regions. També es té en compte la diferència de densitats i temperatures en les tres zones, tot i que és la mateixa en les dues zones de la corona. A més, s'ha de definir el sistema en equilibri termodinàmic (TD) i estàtic, per després pertorbar-lo lleugerament i comprovar la propagació d'aquesta pertorbació com a ona dins la protuberància i el medi. S'ignoren els efectes gravitatoris i viscosos del plasma per simplificar encara més la situació.

El procediment seguit per obtenir els autovalors i les autofuncions dels modes normals, així com la relació de dispersió, és el següent. Per començar es dedueixen les equacions MHD (Sec. 2) i es linealitzen suposant que les quantitats pertorbades es comporten com a ones planes, ja que es tracta d'un medi uniforme en equilibri estàtic (Subsec. 3.1). D'aquesta manera s'obté una relació de dispersió. Finalment s'adimensionalitzen les equacions per ser implementades en Dedalus (Sec. 4).

2 Equacions MHD

Les ones magnetohidrodinàmiques (MHD) són les que descriuen els esdeveniments en el plasma ionitzat de la corona solar. Llavors s'han de tenir en compte principalment dos blocs d'equacions: les magnètiques i les de plasma. En aquesta secció es donen les directrius principals de la deducció de les equacions MHD. La deducció completa es troba en el Cap. 2 del llibre de Priest (2014), esmentat en la introducció.

El bloc de les equacions magnètiques es conforma principalment per les equacions de Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu \mathbf{j}, \quad (2.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (2.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (2.3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho^*}{\varepsilon_0}. \quad (2.4)$$

on $\mathbf{E}$ i $\mathbf{B}$ són els camps elèctric i magnètic respectivament, ρ^* és la densitat de càrrega en volum, $\mathbf{j}$ és la densitat de corrent, c la velocitat de la llum i ε i μ les permeabilitats elèctrica i magnètica del medi, respectivament. En el cas de la corona solar el valors de les permeabilitats són propers als del buit.

Realment $\mathbf{B}$ és la intensitat de camp magnètic però amb el fi d'evitar una lectura feixuga es diu camp magnètic. De totes maneres s'ha fet servir la relació constitutiva ($\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$), on $\mathbf{H}$ és directament el camp magnètic. També es fa servir l'altra relació constitutiva ($\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$), on $\mathbf{E}$ és el camp elèctric $\mathbf{E}$ i el vector desplaçament.

Per seguir amb les equacions magnètiques es té en compte que la pertorbació d'una protuberància quiescent suposa un problema no relativista. Llavors la llei d'Ohm dicta que el corrent és proporcional al camp elèctric total:

$$\mathbf{j} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (2.5)$$

i si s'aïlla el camp elèctric estàtic:

$$\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B} + \mathbf{j}/\sigma. \quad (2.6)$$

Finalment s'obté l'equació d'inducció al substituir el camp elèctric estàtic dins l'Eq. (2.3):

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (2.7)$$

És important tenir en compte que es considera una resistivitat del medi, σ , infinita, llavors el terme $\mathbf{j}/\sigma$ desapareix de l'Eq. (2.6). En aquest cas és possible fer l'assumpció ja que les escales de longitud del problema són grans. Tot i així, en algunes regions d'alta concentració de corrent o a escales menors no sempre es pot prendre aquesta llibertat.

Les variables més importants en un plasma són el camp magnètic, $\mathbf{B}$, i la velocitat del propi plasma, $\mathbf{v}$, per tant, és convenient escriure totes les expressions en funció d'aquestes. En canvi, les variables de corrent, $\mathbf{j}$, i de camp elèctric, $\mathbf{E}$, són secundàries, de manera que poden ser substituïdes per les principals. Amb aquesta consideració es simplifiquen les equacions ja que apareixen manco variables, fet que s'agraeix a l'hora d'implementar i resoldre les equacions amb l'ajuda de Dedalus, com es veurà més envant.



El segon bloc d'equacions a tractar és el de les equacions del plasma. Les tres equacions principals són les que segueixen, començant per la de continuïtat de massa:

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (\text{a}) \quad , \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (\text{b}), \quad (2.8)$$

on s'ha definit la derivada material o convectiva com

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla. \quad (2.9)$$

La segona equació rellevant realment és el subconjunt de les equacions del moviment del plasma sota neutralitat elèctrica:

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla p + \mathbf{j} \times \mathbf{B} + \mathbf{F}, \quad (2.10)$$

on no es tenen en compte els efectes inercials i les forces ($\mathbf{F}$) poden ser viscoses ($\mathbf{F}_v$) o gravitatòries ($\mathbf{F}_g$). D'aquesta manera, al resoldre aquestes equacions s'obtenen ones magneto-viscoses o magneto-gravitacionals respectivament. No obstant això, en el cas d'aquest estudi es suposen forces externes nul·les ($\mathbf{F} = \mathbf{0}$) per les qüestions que s'han aclarit en la introducció (Sec. 1). Per consegüent les ones resultants són magneto-acústiques (també anomenades magnetohidrodinàmiques, MHD), que corresponen a l'Eq. (2.10) si només es té en compte la força de Lorentz ($\mathbf{j} \times \mathbf{B}$) i el gradient de pressió ($-\nabla p$).

Finalment la tercera equació de plasma rellevant és la de gas ideal, que pot ser escrita de diverses maneres:

$$p = \frac{\tilde{R}}{\tilde{\mu}} \rho T = \frac{k_B}{m} \rho T = nk_B T, \quad (2.11)$$

on k_B és la constant de Boltzmann, m_p és la massa del protó, $\tilde{R} = k_B/m_p$ la constant dels gasos ideals, $\tilde{\mu} = m/m_p$ el pes atòmic mitjà, $\rho = \tilde{\mu} m_p n = mn$ la densitat, m la massa de partícula mitja i n el nombre total de partícules.

Una hipòtesi important amb profundes implicacions que es fa en aquest estudi és la d'adiabaticitat. La conservació d'energia del sistema modifica l'equació de calor

$$\rho T \frac{ds}{dr} = -\mathcal{L}, \quad (2.12)$$

ò alternativament

$$\frac{\rho^\gamma}{\gamma - 1} \frac{d}{dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) = -\mathcal{L}, \quad (2.13)$$

de manera que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) = 0, \quad (2.14)$$

on s és l'entropia, $\gamma = c_p/c_v = 5/3$ la proporció de calors específics i $\mathcal{L} = 0$ és la funció pèrdua d'energia, nul·la en el cas adiabàtic. Així doncs, de l'equació de calor s'obté una condició que **més envant** es farà servir al resoldre les **equacions**.

Per acabar aquesta secció es reescriuen totes les assumpcions fetes en la deducció de les equacions. Aquestes són extreptes del Cap. 2 del llibre de Priest (2014).

- I. Plasma continu i en equilibri estàtic.
- II. Plasma en equilibri termodinàmic (TD).
- III. Coeficient $\sigma \rightarrow \infty \implies \eta \rightarrow 0$ i μ constant, propietats del plasma isotròpiques.
- IV. Equacions en sistema de referència del plasma, no del Sol.
- V. Efectes relativistes ignorats, velocitats molt menors a la del llum.
- VI. Plasma fluid únic, tot i que existeixen models **de 2 i 3**.
- VII. Llei d'Ohm simplificada.



3 Ones MHD

En la secció anterior s'han presentat totes les equacions rellevants amb la descripció de cada paràmetre que apareix en elles. Les equacions que s'han de linealitzar de l'apartat anterior per a la discussió de les ones són les següents: llei de Gauss, Eq. (2.2); inducció, Eq. (2.7); continuïtat de massa, Eq. (2.8); equacions del moviment, Eq. (2.10); i calor, Eq. (2.14). Aquest procés és semblant al duit a terme en els articles de Joarder i Roberts (1992) i d'Oliver et al. (1993), deixant de banda la deducció més general del llibre de Priest (2014).

3.1 Linealització

Per linealitzar les equacions s'ha de descomposar cada terme en una part estacionària o quiescent i en una part pertorbativa, suposadament molt menor. D'aquesta manera les variables són del següent estil:

$$f(\mathbf{r}, t) = f_0 + f_1(\mathbf{r}, t) \quad , \quad |f_0| \gg |f_1(\mathbf{r}, t)|. \quad (3.1)$$

Les que es fan servir i es substitueixen en les equacions mencionades són la densitat, la pressió, la velocitat i el camp magnètic:

$$\rho = \rho_0 + \rho_1, \quad (3.2)$$

$$p = p_0 + p_1, \quad (3.3)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_1, \quad (3.4)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_1. \quad (3.5)$$

La condició d'equilibri estàtic (I) imposa una velocitat quiescent nul·la ($\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$). A l'hora de linealitzar només es tenen en compte els termes d'ordre zero (variables quiescents i els seus productes) i els termes de primer ordre, les pertorbacions lineals. Llavors s'ignoren els ordres superiors donats pels productes de les parts pertorbatives de dues variables o el quadrat d'una mateixa.

Les cinc equacions citades en l'inici es linealitzen de la manera indicada, llavors els resultats són els següents:

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) \rho_0 + \rho_0 (\nabla \cdot \mathbf{v}_1) = 0, \quad (3.6)$$

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} = -\nabla p_1 + (\nabla \times \mathbf{B}_1) \times \mathbf{B}_0 / \mu, \quad (3.7)$$

$$\frac{\partial p_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) p_0 - c_s^2 \left(\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) \rho_0 \right) = 0, \quad (3.8)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}_1}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{B}_0), \quad (3.9)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}_1 = 0, \quad (3.10)$$

$$c_s^2 = \frac{\gamma p_0}{\rho_0} = \frac{\gamma k_B T_0}{m}. \quad (3.11)$$

Per linealitzar l'equació de calor, Eq. (2.14), i arribar a l'Eq. (3.8) s'ha hagut de fer una aproximació en sèrie de Taylor de l'estil

$$\frac{1}{\rho^\gamma} = \frac{1}{\rho_0^\gamma} \left(1 + \frac{\rho_1}{\rho_0}\right)^{-\gamma} \approx \frac{1}{\rho_0^\gamma} \left(1 - \gamma \frac{\rho_1}{\rho_0}\right), \quad (3.12)$$

apart de fer servir la definició de la velocitat del so de l'Eq. (3.11).

Per resoldre les equacions linealitzades es proposen ones planes ja que el medi és uniforme i es troba en equilibri quiescent. Les ones planes impliquen una dependència de les variables d'espai i temps com a exponencials complexes

$$\mathbf{f}_1(\mathbf{r}, t) = \mathbf{f} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}. \quad (3.13)$$

La propagació de les pròpies ones té lloc la direcció $\hat{z}$. Per la simetria del sistema (Fig. 1b), tant les variables pertorbades escalars de densitat, ρ , i pressió, p , com les vectorials de velocitat, $\mathbf{v}$, i camp magnètic, $\mathbf{B}$, **només** depenen de la posició, x , en que s'avaluen. Llavors

$$\rho_1(\mathbf{r}, t) \equiv \rho(x) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.14)$$

$$p_1(\mathbf{r}, t) \equiv p(x) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.15)$$

$$\mathbf{v}_1(\mathbf{r}, t) \equiv (v_x(x), v_y(x), v_z(x)) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.16)$$

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}, t) \equiv (B_x(x), B_y(x), B_z(x)) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.17)$$

es separen les equacions vectorials linealitzades. Es fa evident que hi ha vuit funcions desconegudes: ρ , $\mathbf{v}$, p , $\mathbf{B}$, ω i k_z . Aquestes són les que s'empren per calcular els autovalors i les autofuncions dels modes normals, apart de la relació de dispersió. Tan aviat com les equacions estan linealitzades i les solucions es troben en forma d'ones planes, es pot procedir a la substitució de les solucions dins les equacions per resoldrer-les correctament.

Per dur a terme el procediment descrit correctament s'han de definir les derivades com a operadors d'ones planes

$$\frac{\partial}{\partial t} \Rightarrow i\omega, \quad (3.18)$$

$$\nabla \Rightarrow \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} - ik_z \hat{z}. \quad (3.19)$$

Es substitueixen els operadors dins les equacions linealitzades i s'arriba a unes noves equacions més senzilles. L'objectiu final de les equacions és descriure el sistema en segons les autofuncions, $\mathbf{v}$, els autovalors, ω , i les constants que el caracteritzen.

La velocitat del so de l'Eq. (3.11) es dedueix a partir de la substitució de l'Eq. (3.6) dins l'Eq. (3.8)

$$c_s^2 = \frac{\gamma p_0}{\rho_0} = \frac{p_1}{\rho_1}. \quad (3.20)$$

A partir de l'Eq. (3.6) s'obté la següent expressió:

$$i\omega\rho + \rho_0 \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} - ik_z v_z \right) = 0, \quad (3.21)$$

i si es defineix $\tilde{v}_x(x) \equiv iv_x(x)$ i es multiplica per $-i$ s'obté una equació sense la identitat imaginària explícitament

$$\omega\rho - \rho_0 \left(\frac{\partial \tilde{v}_x}{\partial x} + k_z v_z \right) = 0. \quad (3.22)$$

Aquesta es fa servir més envant, ja que es pretén eliminar la variable de densitat.

De la condició de camp magnètic amb divergència nul·la, Eq. (3.10), s'aconsegueix la següent relació

$$\frac{\partial B_x}{\partial x} = k_z \tilde{B}_z. \quad (3.23)$$

De l'equació d'inducció linealitzada, Eq. (3.9), s'obtenen tres relacions ja que aquesta és vectorial. De nou es defineixen les variables tilde $\tilde{B}_y(x) \equiv iB_y(x)$, $\tilde{B}_z(x) \equiv iB_z(x)$ per absorbir el terme imaginari

$$\omega B_x = B_0 k_z v_z, \quad (3.24)$$

$$\omega \tilde{B}_y = B_0 \frac{\partial v_y}{\partial x}, \quad (3.25)$$

$$\omega \tilde{B}_z = B_0 \frac{\partial v_z}{\partial x}. \quad (3.26)$$

Aleshores existeixen tres equacions pel camp magnètic estretament connectades amb els autovalors i les autofuncions.

De les equacions del moviment del plasma, Eq. (3.7), també resulten tres noves relacions:

$$\omega \rho_0 \tilde{v}_x = -c_s^2 \frac{\partial \rho}{\partial x}, \quad (3.27)$$

$$\omega \rho_0 v_y = -\frac{B_0}{\mu} \frac{\partial \tilde{B}_y}{\partial x}, \quad (3.28)$$

$$\omega \rho_0 v_z = c_s^2 k_z \rho + \frac{B_0}{\mu} \left(k_z B_x - \frac{\partial \tilde{B}_z}{\partial x} \right). \quad (3.29)$$

Aquestes suposen més condicions que s'han d'acomplir juntament amb les tres anteriors.

S'han fet servir exponents complexos (ones planes) per treballar les equacions, però s'ha de tenir en compte que les variables són reals i no imaginàries. D'aquesta manera s'ha de prendre la part real de les ones planes: $\Re(f_1) = f(x) \cos(\omega t - k_z z)$. Aquelles funcions representades amb tilde presenten un desfasament de $\pi/2$ respecte a les altres

$$\begin{aligned} f = -i\tilde{f} &\implies f_1 = -i\tilde{f}_1 e^{i(\omega t - k_z z)} = \tilde{f}_1 e^{i(\omega t - k_z z - \pi/2)}, \\ &\implies \Re(f_1) = \tilde{f}_1 \cos(\omega t - k_z z - \pi/2) \quad \text{on} \quad \tilde{f}_1 \in \Re \end{aligned}$$

De totes aquestes equacions s'observen dos grups de variables desacoblades. En el primer bloc, en les Eqs. (3.25) i (3.28) només apareixen les variables v_y i $\tilde{B}_z$. En canvi, en el segon bloc d'Eqs. (3.22), (3.24), (3.26), (3.27) i (3.29) les variables que apareixen són les restants: ρ , B_x , $\tilde{B}_z$, $\tilde{v}_x$ i v_z . Aquests dos blocs corresponen a les solucions dels modes d'Alfvén i als modes ràpids i lents, respectivament.

3.2 Solucions: modes normals

Com s'ha comentat prèviament les variables principals són les de velocitat $\mathbf{v}$ i camp magnètic $\mathbf{B}$, llavors s'expressen les equacions segons aquestes.

Per obtenir els modes normals és necessari resoldre les equacions d'autovalors proposades prèviament. Els dos blocs d'equacions es poden simplificar paral·lelament i resulten en els problemes d'Alfvén i de modes ràpids i lents respectivament.

Per resoldre els problemes i obtenir solucions del tipus modes normals s'ha d'imposar les condicions de contorn de velocitat nul·la als extrems.

$$\mathbf{v}(x = \pm L) = \mathbf{0}, \quad (3.30)$$

3.2.1 Modes d'Alfvén

En aquest cas s'ha d'eliminar el camp magnètic de les Eqs. (3.25) i (3.28), el que resulta en una única equació d'autovalors:

$$\omega^2 v_y + v_A^2 \frac{d^2 v_y}{dx^2} = 0, \quad (3.31)$$

on $v_A^2 \equiv \frac{B_0^2}{\mu \rho_0}$ és la definició de la velocitat d'Alfvén al quadrat.

3.2.2 Modes ràpids i lents

El segon bloc d'equacions és més complexe degut al gran nombre de variables i equacions. Tot i així, la idea és la mateixa: eliminar les variables de densitat i camp magnètic per obtenir relacions d'autofuncions $\tilde{v}$ i d'autovalors ω . En aquest cas hi ha dues equacions ja que hi ha dues velocitats en les variables. De nou, és una qüestió d'àlgebra el combinar les Eqs. (3.22), (3.24), (3.26), (3.27) i (3.29) per obtenir els següents resultats:

$$\omega^2 \tilde{v}_x + c_s^2 \frac{d^2 \tilde{v}_x}{dx^2} + c_s^2 k_z \frac{dv_z}{dx} = 0, \quad (3.32)$$

$$v_A^2 \frac{d^2 v_z}{dx^2} + k_z c_s^2 \frac{d\tilde{v}_x}{dx} + (-c_s^2 k_z^2 - v_A^2 k_z^2 + \omega^2) v_z = 0. \quad (3.33)$$

En el cas d'una constant d'acoblament nul·la, $k_z = 0$, es recupera el problema d'Alfvén per partida doble, per $\tilde{v}_x$ i per v_z . És precisament en aquesta situació que es calcula el comportament de cada mode ràpid i lent amb l'ajuda de Mathematica. Veure apèndix A.



3.2.3 Relació de dispersió

Per estudiar l'evolució dels autovalors de cada mode es representa el diagrama de dispersió. Aquest ve donat per la relació entre la freqüència, ω , que en aquest cas és l'autovalor, i el seu nombre d'ona, k_z . En un medi no dispersiu com el d'una corda o com els problemes que ens ocupen, el lligam d'aquests termes resulta en la velocitat de fase, v_{ph} , a la que es propaga l'ona

$$v_{ph} = \frac{\omega}{k_z}. \quad (3.34)$$

En el cas del problema d'Alfvén, Eq. (3.31), no existeix cap relació de dispersió pel simple fet de que no apareix la constant d'acoblament, k . Després de totes les consideracions preses sobre el sistema de la Fig. 1, els modes ràpids i lents només depenen del vector d'ona perpendicular, k_z , al camp magnètic quiescent, $\mathbf{B}_0$. Veure Eqs. (3.32) i (3.33).

4 Mètode

En aquest apartat es detalla la implementació de les equacions en Dedalus i la resolució dels modes normals. A més, es descriu també el tractament dels resultats.

Abans d'implementar els sistemes d'equacions obtinguts en la secció anterior és indispensable adimensionalitzar les variables i, en conseqüència, les equacions. D'aquesta manera es deixa de banda qualsevol sistema d'unitats i es proporcionen uns valors de referència adequats als valors típics de les variables del sistema:

$$\{l_{ref}, t_{ref}, v_{ref}, \rho_{ref}, B_{ref}\},$$

on v_{ref} , l_{ref} i t_{ref} no poden ser escollides arbitràriament atès que han d'acomplir la condició de velocitat igual a espai per temps. Llavors les noves variables adimensionalitzades respecte els valors de referència són les següents:

$$\begin{aligned} x = \bar{x} \cdot l_{ref} &\implies \frac{d}{dx} = \frac{1}{l_{ref}} \frac{d}{d\bar{x}}, & \bar{\omega} = \omega \cdot t_{ref} &\implies \omega = \frac{\bar{\omega}}{t_{ref}}, \\ \rho = \bar{\rho} \cdot \rho_{ref} &, & v = \bar{v} \cdot v_{ref} &, & k_z = \frac{\bar{k}_z}{l_{ref}}, & B = \bar{B} \cdot B_{ref}. \end{aligned} \quad (4.1)$$

Finalment es substitueixen les variables normalitzades de l'Eq. (4.1) dins l'Eq. (3.31) en el cas d'Alfvén, i dins les Eqs. (3.32) i (3.33) en el cas dels modes ràpids i lents. El resultat d'aquestes substitucions pràcticament no altera les equacions; únicament s'afegeix una barra sobre les variables. Per qüestions visuals s'omet la barra i les equacions normalitzades que s'implementen al codi de Python són les Eqs. (3.31), (3.32) i (3.33).

Es fa evident la subdivisió del problema degut al desacoblament de les equacions i, per tant, dels modes normals. Aquests es descomposen en modes d'Alfvén i en ràpids i lents.

Per solventar els subproblemes s'han creat diferents notebooks de Python (.ipynb) per separat en els que s'implementen les equacions corresponents, apart del quadern de Mathematica. Tots els codis es poden trobar en l'apèndix A.

Per realitzar els càlculs es divideix l'espai del problema en $N = 256$ punts mitjançant polinomis de Legendre. S'ha escollit aquest nombre per qüestions de memòria i temps de càlcul. El funcionament de Dedalus consisteix principalment en transformar la informació de l'espai real a l'espai de Fourier, realitzar els càlculs necessaris i retornar a l'espai real.

Per això s'han de definir els límits, les constants i els camps del sistema. Es defineixen les equacions dels problemes i les condicions de contorn i, finalment, es construeix un “solver”. Una vegada obtingudes les solucions, els autovalors i les autofuncions, aquestes darreres es normalitzen al valor màxim del mode. A partir d'aquest punt s'analitzen els resultats, en la Sec. 5.



4.1 Modes d'Alfvén

El problema d'Alfvén de l'Eq. (3.31) presenta una forma molt semblant al d'una corda amb estructura segons l'eix, amb els extrems fixats. La disposició d'aquesta corda correspon a la velocitat d'Alfvén, v_A , que es veu alterada per la diferència de densitat, pressió i temperatura en les diferents zones del sistema. Veure Fig. 1b.

Per aquest motiu i com a primer contacte amb la llibreria Dedalus (Burns et al. 2020), s'ha resolt el problema dels modes normals d'una corda amb densitat no constant amb la condició de contorn d'extrems fixes. Els resultats d'aquest exercici no s'afegeixen atès que són idèntics als del problema d'Alfvén, que més envant es presenten en la Subsec. 5.1.

4.2 Modes ràpids i lents

Una vegada resolt el primer problema es procedeix al càlcul dels modes ràpids i lents, juntament amb la seva relació de dispersió. En el cas d'acoblament nul entre els modes longitudinals i verticals ($k_z = 0$) es recupera l'estructura del problema d'Alfvén, com s'ha comentat en la Subsec. 3.2.2.



5 Resultats

En aquesta secció es presenten els càlculs més importants i representatius del problema realitzats en els codis de l'apèndix [A](#). En l'anàlisi es segueix el mateix ordre que la seccions anteriors: primerament es tracta el problema d'Alfvén i posteriorment el dels modes ràpids i lents. Els valors numèrics emprats són els de la Taula [1](#).

c_{sc}^2	c_{sp}^2	v_{Ac}^2	v_{Ap}^2	k_z
1	6	20	250	0.01

Taula 1: Valors numèrics de velocitats adimensionals i constant d'acoblament del sistema.

Aquestes valors numèrics són simulades a causa de certes limitacions computacionals. Per contrastar els resultats amb valors realistes es poden consultar els articles de Joarder i Roberts ([1992](#)) i d'Oliver et al. ([1993](#)).

Un dels punts d'aquest treball és comparar els autovalors obtinguts per Dedalus amb aquells calculats analíticament a partir de combinacions sinusoidals. Per això es realitza en ambdós subproblemes el càlcul de l'error relatiu, η , de manera que

$$\eta = \frac{\omega_D - \omega}{\omega}, \quad (5.1)$$

on ω és l'autovalor analític i ω_D l'obtingut per Dedalus. Les expressions de les solucions matemàtiques es troben en major detall en l'article de Joarder i Roberts ([1992](#)) i s'han calculat a partir d'una rutina numèrica. Veure apèndix [A](#).

Per determinar el comportament de cada mode es segueix una notació semblant a les Figs. 2 i 3 de l'article de Joarder i Roberts ([1992](#)). No obstant, en aquest treball s'ignora que els modes siguin “kink” (parells) o “sausage” (senars), per evitar una notació massa pesada. A més, cada mode inverteix la seva paritat respecte el mode anterior i les autofuncions de $\tilde{v}_x$ i v_z presenten sempre paritat oposada.

També s'afegeix la possibilitat que els modes siguin híbrids, no només interns o externs. Aquest darrer fet es va ignorar en l'article de Joarder i Roberts ([1992](#)), però més envant es va definir el concepte en l'article d'Oliver et al. ([1993](#)).

En resum, es consideren dues etiquetes pels modes d'Alfvén i tres pels modes ràpids i lents, que determinen les diferents característiques de cada mode. Es classifiquen de la següent manera.

- Segons l'estructura del mode.
 - **Fonamental (f)**: és el primer mode sempre, amb una única cresta i sense cap node.
 - **Enèsims harmònics (nh)**: es creuen n vegades amb l'eix d'abscisses i que en total presenten $n + 1$ punts d'amplitud màxima i mínima, o crestes i valls, respectivament.
- Segons les regions del sistema.

- **Externs (E)**: condicionats sobretot per la corona, la regió externa.
- **Interns (I)**: deguts principalment a les propietats de la protuberància, la zona interna.
- **Híbrids (H)**: influïts fortament i simultàniament per la protuberància i la corona.
- Segons la relació de dispersió.
 - **Ràpids (R)**: presenten un creixement parabòlic de l'autovalor en funció de la constant d'acoblament.
 - **Lents (L)**: pràcticament constants a l'evolució del vector d'ones.

Cal especificar que degut a la inexistència d'una relació de dispersió en el problema d'Alfvén, Eq. (3.31), no s'empra l'etiqueta per discriminar entre modes ràpids i lents. Com ja s'ha comentat, aquesta classificació és desenvolupada en l'article d'Oliver et al. (1993).

5.1 Modes d'Alfvén

Com ja s'ha comentat aquest cas s'assembla a una corda amb estructura longitudinal atès que representa un problema unidimensional, tot i que la velocitat i la dependència d'aquesta siguin perpendiculars. A més, no existeix cap tipus de relació de dispersió per aquesta situació degut a la independència dels autovalors respecte al nombre d'ones.

L'error relatiu dels autovalors resultants del problema d'Alfvén és considerablement petit. Aquest creix a mesura que el nombre del mode augmenta, encara que no ho fa linealment. Pels primers 50 autovalors el comportament de l'error és caòtic. A partir d'aquí s'estabilitza i creix relativament poc, fins que a partir dels 200 creix exponencialment. Aquest comportament es pot apreciar en la Fig. 2.

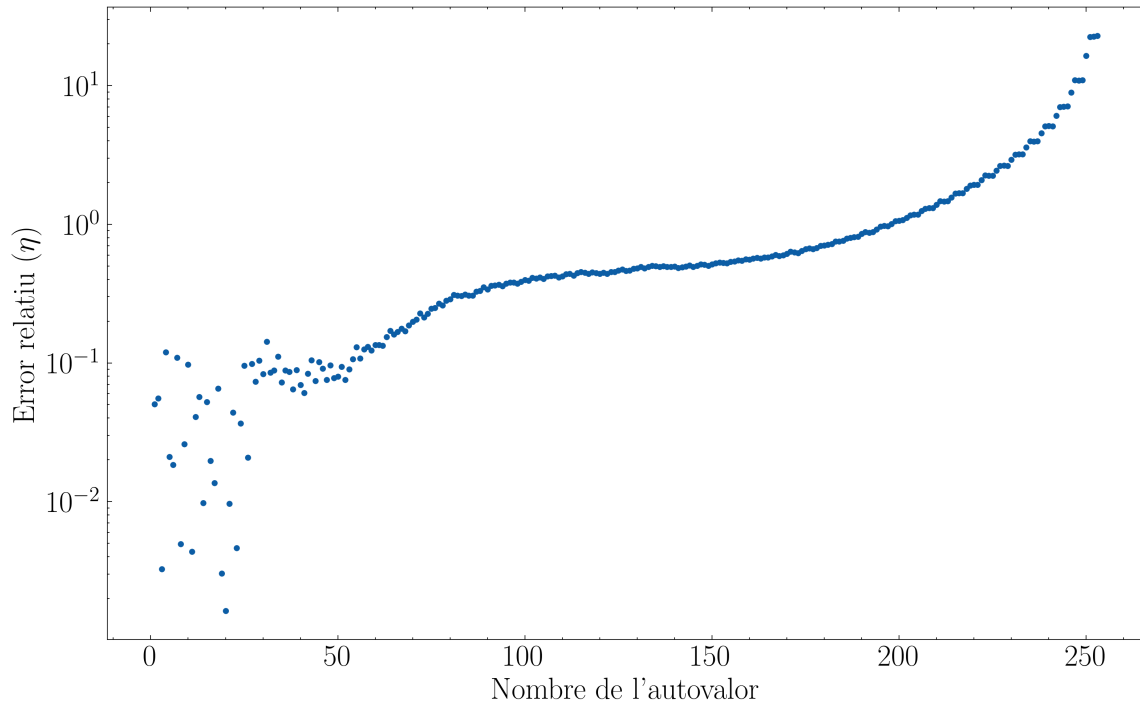


Figura 2: Error relatiu dels autovalors analítics i els calculats amb Dedalus en el cas del problema d'Alfvén.

Les autofuncions dels modes d'Alfvén són idèntiques a les d'una corda amb estructura longitudinal. Per consegüent, l'estructura que segueixen ve determinada pel seu índex de mode. El primer és el fonamental, f, el segon és el primer harmònic, 1h, etc.

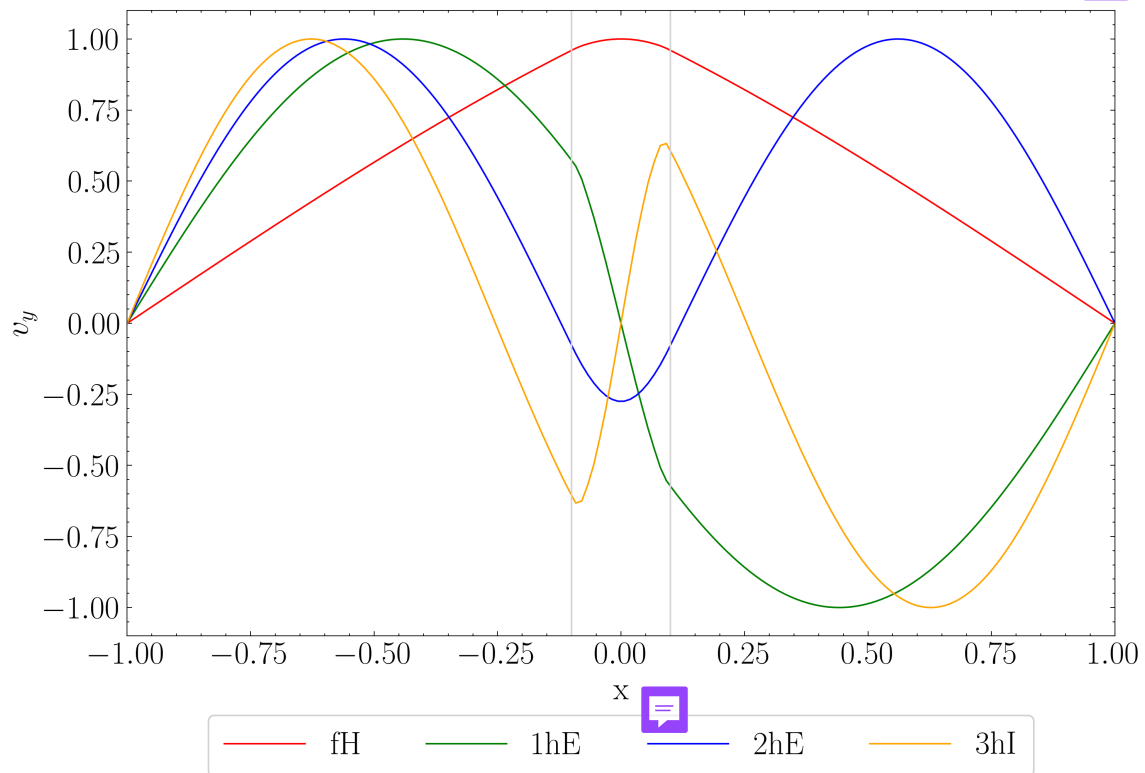


Figura 3: Estructura de les primeres autofuncions dels modes d'Alfvén

Les autofuncions estan fortament condicionades per les diferències en la velocitat d'Alfvén, apart de la consideració dels extrems fixes. Aquesta velocitat és molt major en l'interior, la prominència, que en l'exterior, la corona, de manera que la variació en velocitat dels modes en la protuberància és major.

Les parts imaginàries de les autofuncions són nul·les i no es presenten gràficament. La informació rellevant és continguda en la part real. En el càlcul numèric no són estrictament zero degut a la limitació de 16 decimals de Python, tot i que són de l'ordre de 10^{-13} respecte a la part real normalitzada.

5.2 Modes ràpids i lents

En aquest cas és convenient començar per la representació de la relació de dispersió de l'Eq. (3.34). És a dir, l'evolució dels autovalors, ω , segons la constant d'acoblament, k . D'acord amb les Eqs. (3.32) i (3.33) l'única direcció del vector d'ona que acobla els modes és la paral·lela a la protuberància, k_z .

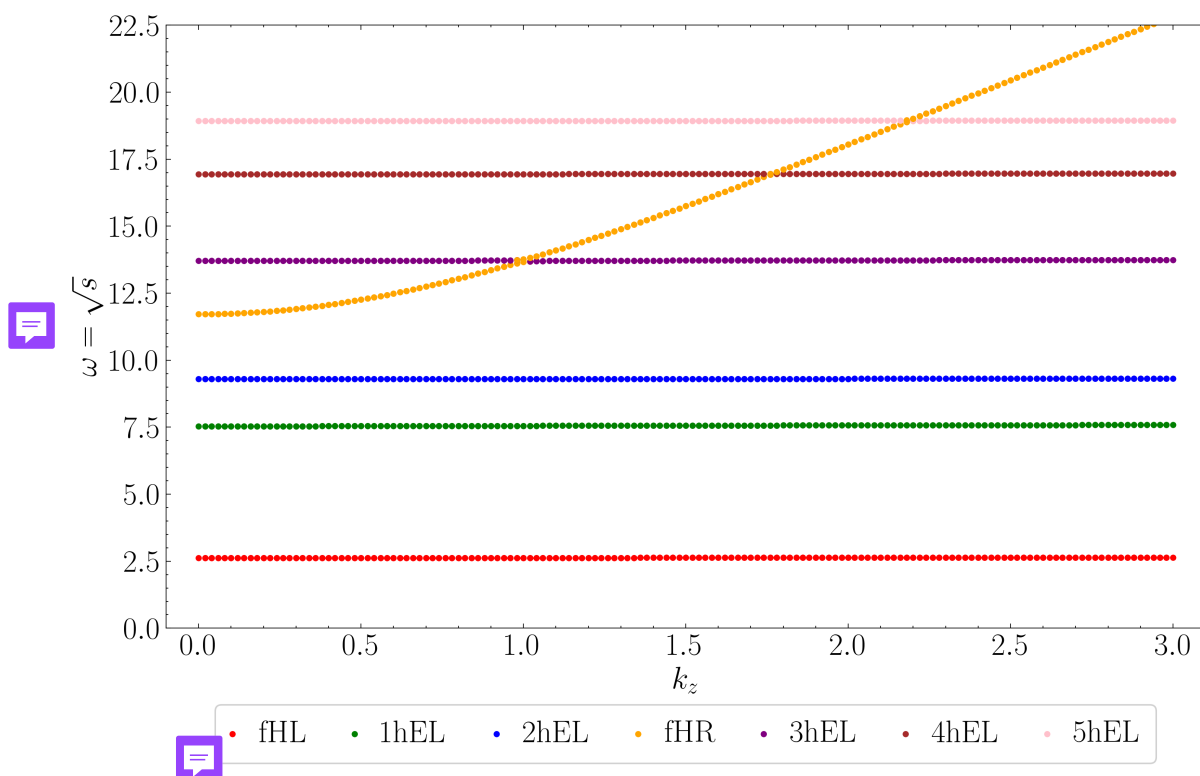


Figura 4: Diagrama de dispersió.

De nou, les etiquetes corresponen a l'explicació anterior. Tanmateix en aquest cas s'afegeix la tercera per indicar si el mode és ràpid, R, o lent, L, d'acord amb l'article de Joarder i Roberts (1992). Aquesta qualitat s'aprecia directament amb l'evolució dels modes: els modes ràpids són parabòlics i els modes lents són constants. Cada color i etiqueta del diagrama de dispersió de la Fig. 4 correspon a un mode del problema. Aquests són analitzats més envant en el treball i es representen les seves autofuncions amb els colors i etiquetes que els pertocuen.

Els modes normals calculats no corresponen directament als modes ràpids i lents. Cada mode normal s'etiqueta en $k_z = 0$ partint del $n = 1$, en vermell, fins al $n = 7$, en rosa. Aquests s'han de treballar per arribar als modes ràpids i lents.

Per entendre bé la situació es representa l'evolució del mode normal amb $n = 5$, inicialment de color morat, i s'analitzen els seus canvis de creixement. S'ha escollit aquest mode atès que aquest presenta dos canvis de tendència, així com $n = 6$, de primeres representat en color grana. En qualsevol cas, el cinquè mode normal apareix en el primer intercanvi de comportament, aprop de $k_z \sim 1$, que més envant s'estudia aquest cas en detall. La situació d'intercanvi de comportament dels modes normals es defineix en l'article d'Oliver et al. (1993) com un "encreuament evitat".

Els modes d'ordre superior no es mostren en figures posteriors per qüestions visuals, encara que s'han treballat per conèixer la seva naturalesa, expressada en les etiquetes.

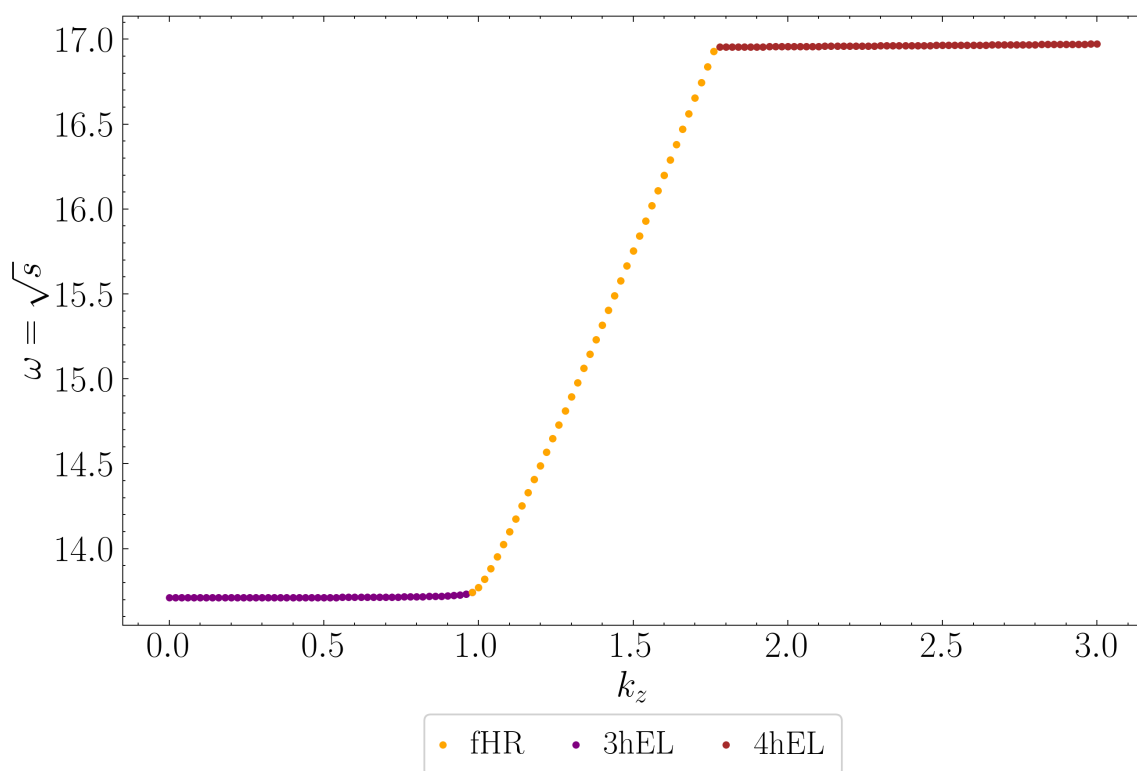


Figura 5: Evolució d'un mode normal individual ($n = 5$).

Inicialment aquest mode és lent (3hFL) però aprop de $k_z \sim 1$ hi ha una inversió del comportament i passa a ser ràpid. El creixement sobtat de l'autovalor ho determina, a diferència de la invariància d'aquest en el mode lent, en $k_z < 1$. Envoltant de $k_z \sim 1.8$ es desfà el canvi i es recupera el mode lent (4hEL), ara bé, és un mode lent harmònic d'un ordre superior a l'inicial.

L'evolució del mode normal $n = 5$ no s'entén si es mira de manera aïllada. Per comprendre la situació s'ha de recuperar la Fig. 4 i s'ha d'apreciar que el mode normal anterior, $n = 4$, és inicialment un mode ràpid, amb un creixement parabòlic, fins a $k_z \sim 1$. És en aquest punt on es realitza un encreuament evitat amb el mode superior degut a que aquests no poden solapar-se, de manera que cerquen camins diferents.

Amb el fi d'observar el canvi de conducta dels **modes** s'amplia el diagrama de dispersió de la Fig. 4 aprop del canvi, en $k_z \sim 1$.

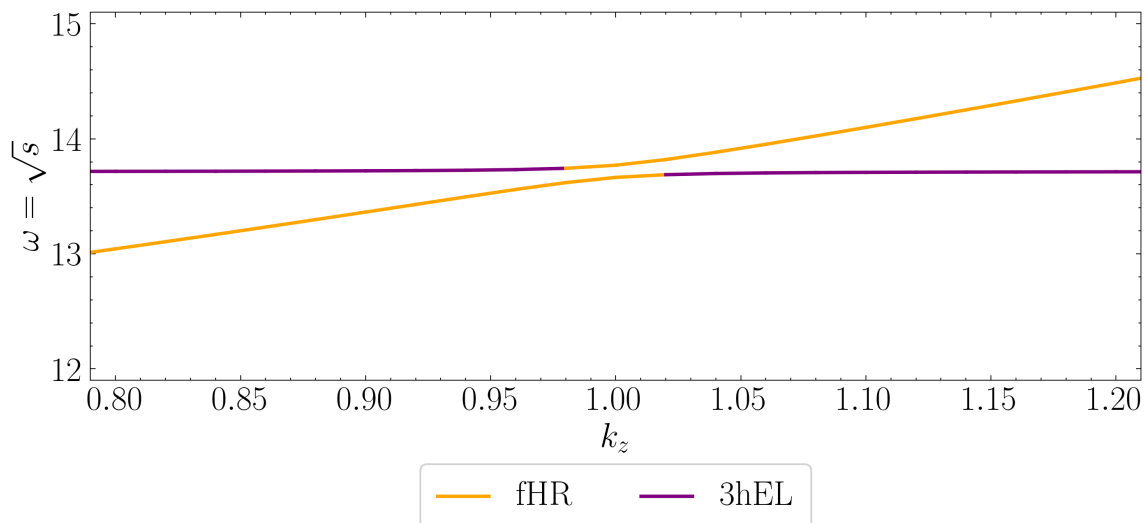


Figura 6: Encreuament evitat entre els modes fHR i 3hEL.

En aquest cas s'interpolen linealment els punts **de la relació** de dispersió per demostrar explícitament que es tracta d'un encreuament evitat. Així, és evident que els modes en sí no es creuen i que hi ha un intercanvi de tendència d'aquests, així com s'havia explicat anteriorment.

5.2.1 Autofuncions amb constant d'acoblament, k_z , fixa

Una vegada estudiat el diagrama de dispersió es representen les autofuncions, és a dir, l'estructura dels modes al llarg de l'eix $\hat{x}$.

Per començar, es calcula l'error relatiu **per aquest cas**. L'evolució d'aquest en el cas dels modes ràpids i lents és semblant al del cas d'Alfvén de la Fig. 2. Ara bé, no és exactament igual. En aquest cas l'error és petit i anàrquic en els primers 50 autovalors, s'estabilitza un poc més alluny, als 150, i als 200 es dispara, de nou per qüestions del càlcul computacional.

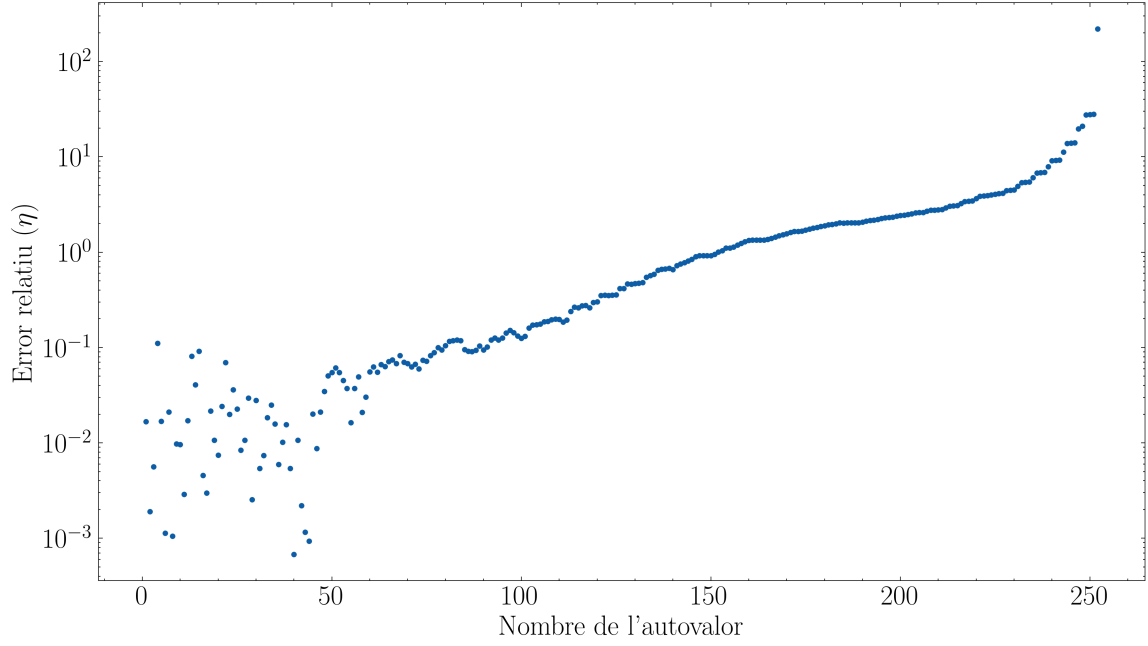


Figura 7: Error relatiu dels autovalors analítics i els calculats amb Dedalus en el cas dels modes ràpids i lents.

Finalment es presenten les autofuncions en sí, l'estructura dels modes. Es considera una constant d'acoblament petita, $k_z = 0.01$, per poder apreciar la diferència amb els modes d'Alfvén de la Fig. 3 de l'apartat anterior.

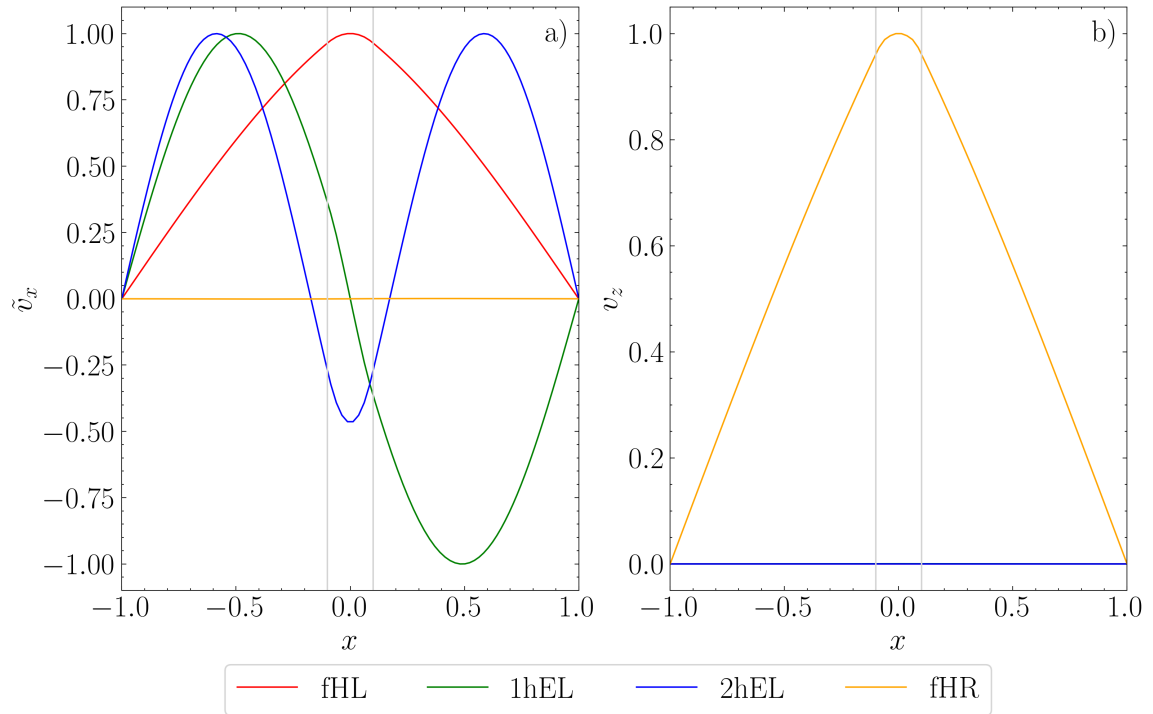


Figura 8: Estructura de les autofuncions associades als primers 4 modes per $k_z = 0.01$.

Cada mode correspon a l'etiqueta i color pertinent de la Fig. 4. En aquest cas hi ha dues autofuncions, $\tilde{v}_x$ i v_z , per a cada mode. El que més destaca respecte als modes

d'Alfvén de la Fig. 3 és que les autofuncions es subdivideixen per a cada direcció. En els tres primers modes predomina el terme de $\tilde{v}_x$ i forma la mateixa estructura que els primers tres modes d'Alfvén. En canvi, en el quart mode es giren les tornes i el mode predominant és el de v_z . Això indica que les tres primeres solucions corresponen a modes lents mentre que la quarta a un ràpid, en el cas de $k_z = 0.01$. Per tant, la situació està en acord amb el diagrama de dispersió de la Fig. 4

Segons aquest, amb un valor de la constant d'acoblament superior a la unitat el quart mode també ha de ser lent. En la següent subsecció es tracta amb detall l'evolució dels modes segons la importància de l'acoblament. Per aquest motiu no es representen les autofuncions d'altres valors de la constant k_z .

5.2.2 Evolució de les autofuncions segons k_z

Per apreciar el canvi de comportament es comparen les autofuncions aprop de l'encreuament evitat representat en la Fig. 6. Llavors es representa l'estructura dels modes entorn al valor de la constant d'acoblament de $k_z \sim 1$.

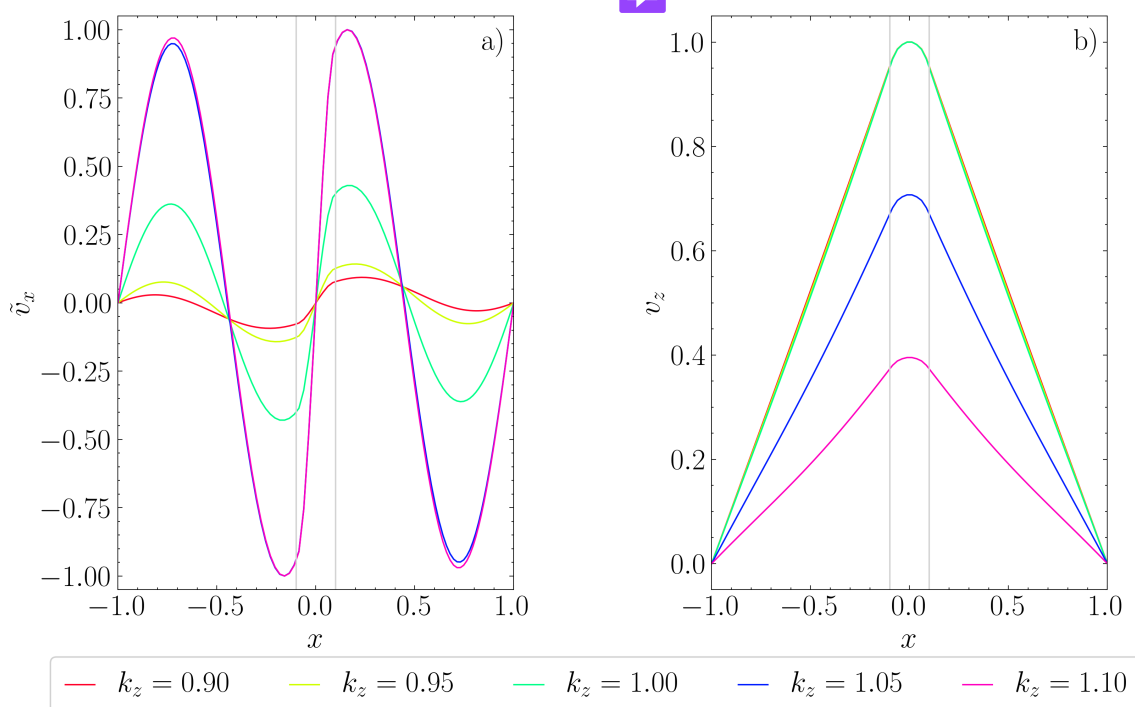


Figura 9: Evolució de les autofuncions del mode fHR en el primer encreuament evitat.

En aquest cas es veu el canvi de dominància d'un mode, v_z , enfront a l'altre, $\tilde{v}_x$.

Per $k_z = 0.90$ el mode representat en vermell encara és completament dominat per la velocitat en direcció paral·lela al vector d'ona, v_z . En canvi, així com augmenta la constant d'acoblament aquesta, v_z , minva i la velocitat normal, $\tilde{v}_x$, creix, segons amb la normalització explicada amb anterioritat.

Finalment, en $k_z = 1.10$ el mode representat en rosa evidencia que la velocitat perpendicular al vector d'ona, $\tilde{v}_x$, és major que la paral·lela, v_z . Per tant, s'ha duit a terme un

intercanvi de comportament dominant en el mode normal, així com s'havia predit just abans de començar la [Subsec. 5.2.1](#).



Per acabar s'estudia l'evolució dels dos modes fonamentals híbrids, per separat, en funció del valor de l'acoblament en un rang ampli, ~~després de cada encreuament evitat.~~

Inicialment s'analitza el mode híbrid lent, fHL, en vermell en la relació de dispersió de la Fig. [4](#).

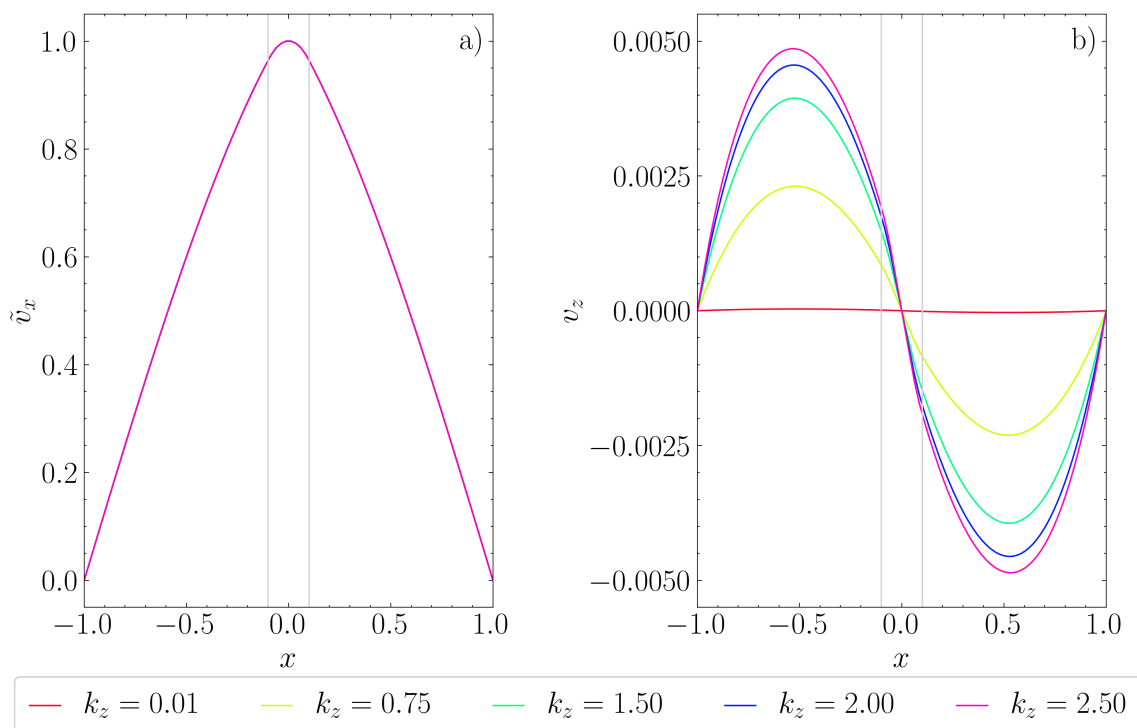


Figura 10: Evolució de les autofuncions del mode fHL segons els encreuaments evitats.

Les autofuncions són pràcticament invariants, independents de la constant d'acoblament. Aquest fet és d'esperar ja que en la relació de dispersió el mode és lent, constant, i no es troba amb cap ràpid. En conseqüència, les autofuncions es solapen atès que són pràcticament idèntiques. Amb una gran ampliació de la Fig. [10a](#) en el màxim es pot veure, tot i que es perd la forma del mode de $\tilde{v}_x$.

En canvi, l'ampliació és necessària per a l'estudi de l'autofunció minoritària, en aquest cas v_z . El mode és de paritat oposada a l'autofunció dominant, $\tilde{v}_x$, ~~que està en estat fonamental, f. Llavors la minoritària es troba en el primer estat harmònic, 1h.~~

El major màxim d'aquesta és de l'ordre de ~ 0.005 respecte al major màxim de l'altra autofunció dominant. És per aquest motiu que es requereix de l'eixamplament, ~~degut a que si es representa a la mateixa escala es perd la informació i sembla una línia recta com en el cas de la Fig. [8b](#).~~ De fet, això mateix passa amb l'autofunció vermella en la pròpia Fig. [10b](#), el mode minoritari és tan inferior al majoritari en valors de k_z baixos, que el cas de $k_z = 0.01$ el mode sembla constant, tot i que té la mateixa estructura, 1h, que la resta de casos representats. D'aquesta manera es reflecteix la gran importància de la constant d'acoblament. Quan és nul·la els modes estan desacoblats i es recupera el cas

d'Alfvén, com prediuen les Eqs. (3.32) i (3.33).

El segon cas estudiat és el mode híbrid ràpid, fHR, en groc en la relació de dispersió de la Fig. 4. Tenint en compte que es tracta d'un mode ràpid el seu autovalor, ω , creix de manera parabòlica respecte a la constant d'acoblament, k_z . Llavors s'espera que les autofuncions es veguin modificades i reflecteixin l'evolució de l'autovalor.

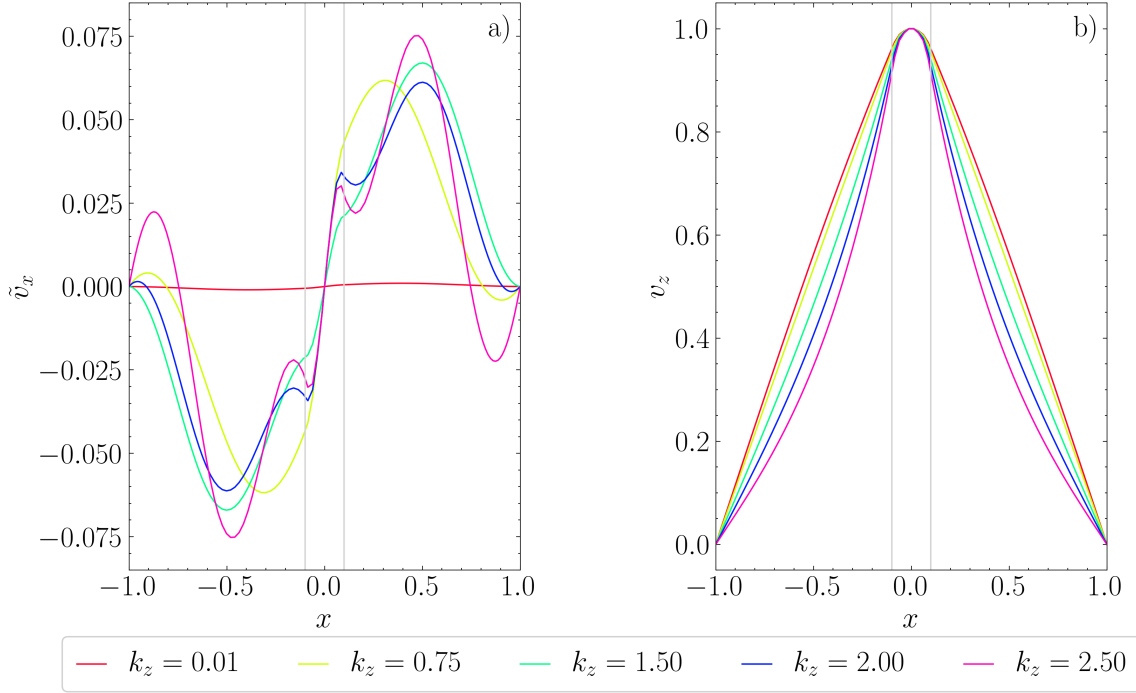


Figura 11: Evolució de les autofuncions del mode fHR segons els encreuaments evitats.

Efectivament en aquest cas les autofuncions sí pateixen un canvi estructural degut al canvi de k_z .

El que més destaca és l'evolució de les autofuncions minoritàries, $\tilde{v}_x$. Per començar, els màxims dels modes en sí creixen a major acoblament, com en el cas anterior. Cada vegada que es duu a terme un encreuament evitat, els modes dels minoritaris retenen la longitud d'ona del mode lent amb el que han evitat creuar-se. És per aquest motiu que l'estructura varia considerablement a cada autofunció representada, ja que aquesta s'ha calculat després d'un nou encreuament evitat. D'aquesta manera, la longitud d'ona del mode decreix a mesura que l'acoblament augmenta, ja que són inversaments proporcionals.

En aquest cas es pot apreciar també com amb poc acoblament, $k_z = 0.01$, corba vermella, la dominància del mode v_z és encara major precisament perquè els modes es troben poc lligats. A més, s'intueix que es tracta del mateix mode, 3h, que els altres amb un acoblament major, ja que creua l'eix de les abscisses tres vegades, com la resta de corbes. A causa de l'escala que pràcticament sembla una recta, tot i que amb una fina mirada s'aprecia que no ho és en cap cas.

El major màxim de les autofuncions minoritàries és ~ 0.075 , unes 15 vegades major que el major màxim de les autofuncions minoritàries del primer mode híbrid lent, fHL, de la Fig. 10b. A més, els dos màxims de les minoritàries té lloc en el cas de major acoblament,

amb $k_z = 2.5$. Llavors es dedueix que la lligadura té un efecte major en els modes ràpids que en els lents. En els cas de $k_z = 0.75$ la diferència és encara major ja que el màxim del minoritari del mode fHL, v_z , és de ~ 0.0025 , mentre que el del minoritari del mode fHR, $\tilde{v}_x$, és de ~ 0.06 , unes 24 vegades major. Definitivament l'acoblament té una major influència en l'estructura dels modes ràpids que en els lents, tot i que no és constant.



Com que es tracta d'un mode ràpid els **modes** dominants són els de v_z . Aquests conserven l'estructura bàsica de mode fonamental, f, i presenten lleugeres modificacions així com augmenta k_z a causa d'un major acoblament amb les autofuncions minoritàries, $\tilde{v}_x$. El seu comportament es veu alterat com a un estrenyiment de la campana que conforma el **mode fonamental** a mesura que l'acoblament creix.

L'etiqueta de fonamental, f, en els modes fHL i fHR es deu a l'estructura de l'autofunció dominant del mode corresponent. Es comprova en els dos casos que les autofuncions presenten una paritat oposada, llavors els **modes** minoritaris són sempre harmònics senars.



6 Conclusions

Les pertorbacions de l'estat quiescent evolucionen segons els paràmetres del sistema com la constant d'acoblament, la velocitat del so o la velocitat d'Alfvén, tant en l'interior de la protuberància com en l'exterior, en la corona.

La subdivisió del problema en les Eqs. (3.31), (3.32) i (3.33) evoca dos tipus de solucions, els modes d'Alfvén, molts semblants als d'una corda amb major densitat en el centre, i els modes ràpids i lents. En el cas d'acoblament nul, $k_z = 0$, aquests darrers presenten la mateixa estructura que els modes d'Alfvén i, en conseqüència, que els de la corda.

Els autovalors i les autofuncions han estat calculades de manera correcta per Dedalus. Aquest fet s'ha comprovat mitjançant el càlcul de l'error relatiu, η , respecte a les solucions analítiques amb forma de funcions trigonomètriques, d'acord amb l'article de Joarder i Roberts (1992). L'error relatiu és molt menor a la unitat en els primers 100 autovalors, tot i que aquest creix significativament quan el nombre de l'autovalor augmenta. La situació observada també té lloc en el càlcul de les autosolucions d'una corda, i es deu a la manera de treballar de Dedalus. Amb un nombre major d'autovalors calculats s'observa la mateixa tendència, conservant les proporcions.

L'anàlisi dels encreuaments evitats dels modes normals i l'acoblament d'aquests en modes ràpids i lents evidencia la importància de les condicions del sistema, que modifiquen la constant d'acoblament i, en conseqüència, els modes normals que sorgeixen de fixar els extrems d'aquest.

L'estudi de les autofuncions és imprescindible a l'hora d'entendre el que succeeix en els encreuaments evitats dels modes normals, és a dir, en els acoblaments dels modes ràpids i lents. S'ha demostrat el canvi de dominància d'un mode a un altre en el sí d'un encreuament. A més, s'ha estudiat l'evolució dels modes fonamentals híbrids per un ampli rang de valors de la constant d'acoblament. D'aquesta manera es pot apreciar com els modes lents no es veuen molt afectats per un acoblament major, mentre que els ràpids en pateixen les conseqüències de manera més notable, tant en el mode dominant com en el mode minoritari.

En el cas dels modes ràpids precisament, el mode minoritari, $\tilde{v}_x$, és aquell que presenta una direcció paral·lela al camp magnètic del sistema. Per altra banda, el mode majoritari, v_z , és perpendicular al camp i paral·lel a l'acoblament. Aquests sempre presenten paritats oposades, com s'ha demostrat en les figures.

Els modes lents en canvi, demostren un comportament oposat. Els seus modes minoritaris, v_z , són paral·lels a l'acoblament, mentre que els predominants, $\tilde{v}_x$, són aquells perpendiculars al vector d'ona i paral·lels al camp.

La simulació de pertorbacions estacionàries en un estat quiescent d'una protuberància solar resulta en una descripció qualitativa del que té lloc en aquest fenomen de l'atmosfera solar. La sismologia de l'atmosfera solar és un objecte d'anàlisi que se'n pot beneficiar de projectes com el present.

Aquest és un estudi introductori d'acord amb les limitacions de temps i dificultat que

suposa un treball de fi de grau. Es pot ampliar aquest projecte amb l'anàlisi i desenvolupament dels períodes de les oscil·lacions, tema que s'ha descartat a causa de les limitacions mencionades. Una altra manera d'augmentar la complexitat d'aquest treball consisteix en realitzar manco aproximacions al sistema de l'estudi, com la d'ignorar els efectes centrífugs o gravitatoris, entre d'altres.



Referències

- Joarder, P. S. i B. Roberts (ag. de 1992). "The modes of oscillation of a prominence. II - The slab with transverse magnetic field". A: *Astronomy & Astrophysics* 261.2, pàg. 625-632.
- Oliver, R. et al. (juny de 1993). "Oscillations of a Quiescent Solar Prominence Embedded in a Hot Corona". A: *The Astrophysical Journal* 409, pàg. 809. DOI: [10.1086/172711](https://doi.org/10.1086/172711).
- Priest, Eric (2014). *Magnetohydrodynamics of the Sun*. Cambridge University Press.
- Burns, Keaton J. et al. (abr. de 2020). "Dedalus: A flexible framework for numerical simulations with spectral methods". A: *Physical Review Research* 2.2, 023068, pàg. 023068. DOI: [10.1103/PhysRevResearch.2.023068](https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.023068), arXiv: [1905.10388](https://arxiv.org/abs/1905.10388) [astro-ph.IM].
- Ribot, Joan (2025). *Ones MHD amb condicions de contorn usant Dedalus*. URL: <https://github.com/JoanRibotOliver/TFG>.

A Codis

Per comprovar els autovalors s'ha fet servir una rutina de Mathematica que els calcula amb precisió i determina el seu comportament.

Totes les solucions a les equacions, càlculs i gràfiques presentats en aquest treball s'han realitzat en notebooks de Python (format .ipynb), amb l'ajuda de la llibreria Dedalus. Per millorar l'eficiència i la qualitat del codi, s'ha fet servir l'assistent d'intel·ligència artificial de Copilot durant el desenvolupament del projecte. Aquest està implementat en VS Code, l'eina amb la que s'han realitzat els notebooks i amb la que s'ha redactat la present memòria.

Tant el quadern de Mathematica com els codis de Python es troben en el repositori de GitHub (Ribot [2025](#)).